量子论文雷达 · 2026年10月29日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅ （72h 内）	130 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	66 条

新增（未推送过）**47** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **9** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Advantage of Sample Complexity in Quantum PAC Learning Requires Inverse Access to State-Preparation Unitaries**
   #1 · AI 8.0/10 · 10-26
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明量子 PAC 学习的样本复杂度优势需要状态制备酉算子的逆访问，给出严格的下界式条件刻画，直接关系量子查询复杂度与量子优势的边界，值得精读。
   > `量子PAC学习` `样本复杂度` `下界`

2. **Classical Verification of Quantum Computation Beyond the Polynomial Hierarchy**
   `量子算法` · #2 · AI 7.5/10 · 10-27
   作者：Atul Mantri
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 构造相对经典oracle可验证超出多项式层级语言的公开币协议，完美完备性、可靠性误差1/4，并给出查询计数上界，是量子验证复杂度的严格新结果，值得读。
   > `量子验证` `复杂度理论` `Oracle分离`

3. **Generative quantum extreme learning machines**
   `QRC` · #3 · AI 7.5/10 · 10-27
   作者：Marcin Płodzień
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 提出生成式量子极端学习机：电路不训练，仅训练线性输出层，并用 Pauli propagation 分析 Clifford 酉下特征为三角函数的乘积，给出可解析的结构性结论，与 QELM/QRC 主线契合；但缺少生成质量与经典基线的定量对比。
> `量子极端学习机` `生成模型` `Pauli传播`

4. **Quantum circuits of elastic wave equations via Schrödingerisation**
   #4 • AI 6.5/10 • 10-27
   作者：Shi Jin、Chundan Zhang

> 💡 用Schrödingerisation为弹性波方程构造显式量子线路，含Fourier谱与交错网格差分及边界处理，属Hamiltonian/PDE模拟的可实现性工作，但未给复杂度最优性分析。
> `量子模拟` `Schrödingerisation` `PDE线路`

5. **Quantum and Classical Memory for Storage and Retrieval of Quantum Measurements**
   #5 • AI 6.5/10 • 10-27
   作者：Filip Turoboś、Ludmiła Marcinkowska、Zbigniew Puchała

> 💡 给出测量程序存储/检索的量子与经典内存下界（Q+C≥log n等），下界严格且量化清晰，属量子查询/存储复杂度，与近最优算法主线相关，但任务较窄、实用启发有限。
> `量子内存下界` `POVM` `查询复杂度`

6. **Scalable Quantum Machine Learning: Trainability, Expressivity and Efficiency**
   `QRC` • #6 • AI 6.5/10 • 10-26
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 讨论可扩展 QML 的可训练性、表达力与效率，触及贫瘠高原与经典可模拟性的张力，对 QML 方向有参考价值，但摘要偏综述式、缺具体新结论，需读正文确认。
> `QML` `可训练性` `表达力`

7. **Large time-step discretization of adiabatic quantum dynamics**
   `量子算法` • #7 • AI 6.5/10 • 10-27

> 💡 研究近绝热量子动力学的长时间步离散化，给出带边界抵消条件时改进的复杂度标度，并讨论 Trotter 化相对连续 AQC 的优势，属 Hamiltonian 模拟复杂度分析；但摘要碎片化，改进的量级与前提需核实。
> `Hamiltonian模拟` `绝热演化` `复杂度`
> 来源：Physical Review Journals

8. **Matrix Samplers and Quantum-Proof Extractors: Their Correspondence and Almost-Optimal Constructions**
   `量子算法` • #8 • AI 5.0/10 • 10-27
   作者：Kuan Cheng、Ruiyang Wu
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 建立矩阵采样器与抗量子提取器的对应，并构造随机比特开销最优、样本复杂度近最优的显式矩阵采样器；属经典/量子交叉的复杂度与伪随机性工作，与量子算法主线关联较弱，价值主要在理论工具层面。
> `矩阵采样` `提取器` `近最优构造`

9. **A multi-metric characterization of quantum convolutional neural networks: expressibility, trainability, and noise sensitivity - Scientific Reports**
   `QRC` • #9 • AI 4.5/10 • 10-27

> 💡 对 6 比特 QCNN 做表达力、可训练性、噪声敏感性多指标刻画，方法框架可借鉴，但规模小、无与经典基线严格对比，结论普适性存疑。
> `QCNN` `表达力` `噪声`
> 来源：Nature

10. **A variational coherent quantum annealing protocol**
    #10 • AI 4.5/10 • 10-26

> 💡 用三次分段插值参数化退火schedule的变分相干量子退火协议，属量子优化启发式，摘要只讲参数化细节，无复杂度或下界分析，与近最优算法主线关联弱，仅可作背景参考。
> `量子退火` `变分优化` `启发式`

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（2 篇）

1. Generative quantum extreme learning machines

中文标题：生成式量子极限学习机

作者与机构

作者	论文署名机构
Marcin Płodzień	Instytut Fizyki Teoretycznej, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Łojasiewicza 11, PL-30-348 Kraków, Poland

链接：SciRate • arXiv • 全文 • arXiv DOI

摘要中文翻译

训练量子生成模型的电路会受到贫瘠高原（barren plateau）的阻碍，梯度随量子比特数指数消失。本文提出一种基于量子极限学习机（quantum extreme learning machine）范式的生成协议，其中电路从不被训练：随机隐向量被编码为量子态，经固定酉演化后测量，只训练一个线性输出层。隐变量的编码方式决定了模型可用的函数集合，而酉算子决定训练层能看到这些函数的哪些组合。借助 Pauli propagation，作者证明：对 Clifford 酉，每个特征都是编码角的正弦与余弦的单个乘积，因此即使强纠缠的 Clifford 电路也不产

生新函数；掺入 T 门会混合这些乘积并改变态的非稳定子性（nonstabilizerness），但函数空间仍由编码固定。对 Haar 随机两比特门的 brickwork，特征不再是单个乘积，且其随隐变量的变化幅度随电路深度下降。在所提出的编码下，对一维和二维分布（分别由期望值与单次测量生成），Clifford 储备池产生的纠缠与 Haar brickwork 带来的额外 nonstabilizerness 都没有系统性改善生成器，甚至无门储备池也与纠缠电路相当。

1. 主要解决的问题

量子生成模型（如 quantum circuit Born machine、量子 GAN）通常需要训练整个量子电路，每一步训练都要从量子设备采样，且表达力强的电路会遭遇贫瘠高原，梯度随比特数指数消失。已有的缓解办法是固定纠缠层、只训练单比特旋转，或采用完全不训练量子系统的 quantum extreme learning machine / quantum reservoir computing。然而，在生成任务中，储备池究竟为输出分布贡献了什么、纠缠与 nonstabilizerness 是否必要，此前并不清楚。

2. 核心方法或创新

① **生成协议与隐变量编码**：目标为 d 维网格上的分布，隐向量 z∈[0,1]^(D)（D=d）均匀采样。每个隐坐标编码到 n_q=N/D 个量子比特上，第 i 个比特的态为 |ψ_i(z)⟩=hat R_z(ϕ)hat R_y(θ_i)|0⟩，其中 θ_i=π 2^(t_i)z_(v(i))，ϕ=π/4 固定，t_i 为 dyadic 频率索引，使同一坐标的后续比特转速逐次加倍，从而在多个 dyadic 尺度上分辨该坐标。编码态经固定酉 hat U（储备池）后在计算基测量，取所有 1⩽|mathcal B|⩽ 3 的宇称 s_(mathcal B)，共 M=N+binom N2+binom N3 个（N=12 时 M=298），只训练仿射头 vec y=Wvec x+vec b，再映射到最近的 2^N 网格节点得到 N 比特样本。

② **Pauli propagation 解析特征**：利用 Clifford 酉把每个 Pauli 串映为单个串（hat U^ † hat Phat U=εhat Q，ε=±1），按逆序逐门共轭，用二进制向量表示可在 O(n) 内完成 n 个 Clifford 门的传播，再用乘积态期望的因子化 ⟨hat P⟩=Π_i r_i^(p_i) 得到特征。对 T 门，hat T^ † hat Xhat T=(hat X-hat Y)/√2，遇到 n_T 个横向 T 门时串分裂为至多 2^(n_T) 个分支，代价仅随 T 门数指数增长。

③ **两种读出模式与对照设计**：期望值模式对同一编码态多次采样取宇称平均，vec x=vec f(z)，输出是 z 的确定性函数；单次模式只取一次测量的比特串宇称，hat U 仅通过比特串权重 q_U(s) 进入。对照包括：无门储备池 hat U_1（仅乘积）、纠缠 Clifford 电路 hat U_2,hat U_3、10 个随机 Haar brickwork（深度 K=1 到 16，每个深度 3 个随机实例），以及掺 T 门的 Clifford 储备池（解析处理，不训练）。用 squared maximum mean discrepancy（MMD）作为分布差异度量，并定义特征在隐变量上的散布 Δ f 来量化特征幅度随深度的变化。

3. 值得关注的结果或意义

① **Clifford 储备池不产生新函数**：每个特征都是编码角正弦、余弦的单个乘积，Clifford 电路只对这些乘积做置换与符号选择，纠缠本身不扩大函数空间。在 N=12、M=298 的设置下，对五峰混合与 Gamma 分布，无门储备池 hat U_1 在期望值模式下甚至比两个纠缠 Clifford 电路拟合五峰更好；与 10 个随机 brickwork 相比，hat U_1 在五峰上最好、在 Gamma 上第二好（期望值模式），单次模式下分别为第二好与中位数。

② **深 Haar brickwork 使期望值拟合变差**：期望值模式下，五峰混合的 MMD 从 K=1 到 K=16 增大超过一个数量级，只有 K⩽2 的 brickwork（含全部 K=1 实例）优于无门储备池；Gamma 分布从 K=8 开始变差。特征散布 Δ f 随 K 下降，在 K=16 时接近 Haar 参考尺度 1/√2^N+1。作者指出，仅幅度变小不能解释退化，因为训练前对特征做了白化（whitening），线性头可以补偿任何缩放。单次模式下 MMD 在不同 brickwork 间波动，对 K 无系统依赖。

③ **T 门掺杂只混合不扩展**：T 门把单个乘积变成至多 2^(n_T) 个乘积的固定组合，例如两比特例子中 hat U^ † hat Z_0hat U=(hat X_0-hat Y_0hat Z_1)/√2，特征为 fracsinθ_0√2(cosϕ-sinϕcosθ_1)；函数空间仍由编码固定，掺杂只改变可达分布的系数。

局限：所有数值结果限于 N=12 与所考察的一维、二维目标，未展示量子储备池相对经典对照的优势；作者提出，若线性头读取同一隐点上的多次采样以保留单次模式丢失的关联，储备池是否作用更大仍是开放问题。

2. Scalable Quantum Machine Learning: Trainability, Expressivity and Efficiency

中文标题：可扩展量子机器学习：可训练性、表达性与效率

作者与机构

作者	论文署名机构
Iordanis Kerenidis	IRIF, CNRS, Université Paris Cité, France；Quantum Signals SAS, Paris, France

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

设计可扩展的用于机器学习的参数化量子电路一直面临三大障碍：阻碍梯度训练的贫瘠高原、缺乏可证明的经典难解性保证，以及每步梯度所需的大量电路评估。我们提出基于酉砖墙电路的解决方案：一种适用于最近邻硬件的 k-粒子费米子架构，结合可重构分束器门、交错的单量子比特相位门和非高斯魔法态编码，其中粒子数 k 是可调资源，用于在经典模拟难度与训练成本之间权衡。可训练性方面，砖墙具有动力学李代数 u(n)，通过 Givens 旋转满射到 U(n)，支持 Haar 初始化；两体关联读出梯度方差为 Θ(k^3/n^5)，在 n-2k=Ω(n) 范围内保持多项式。表达性方面，经典难度由 k 控制：最佳经典采样算法运行时间 2^Θ(k)，最坏情况 #P-难从 k=n^ε 开始，完全平均情况机制在 k=Θ(n) 适用。效率方面，多层并行参数移位规则从每步 4kn 次电路评估计算所有 O(n^2) 个梯度，比标准规则减少 n/k 倍。蝶形变体针对全连接硬件，具有 2log n 层和 3/2 n log n 个参数，实现类似保证，梯度步需 4k log n 次评估。

1. 主要解决的问题

量子深度学习（QDL）面临三个根本性障碍：贫瘠高原导致梯度指数消失、缺乏可证明的经典难解性保证、以及每步梯度需要大量电路评估。现有工作表明，避免贫瘠高原的结构化电路（如 QCNN）往往可被经典高效模拟，形成了可训练性与量子优势之间的根本张力。本文旨在设计一个同时满足可训练性、表达性（经典难解）和训练效率的端到端量子神经网络框架。

2. 核心方法或创新

① **架构与门原语**：采用酉砖墙（brick-wall）和蝶形（butterfly）两种架构，均基于可重构分束器（RBS）门和单量子比特 Rz 相位门。RBS 门保持粒子数，其生成元与费米子分束器（FBS）门在 Jordan-Wigner 变换下对应。砖墙针对最近邻硬件，深度 O(n)，参数 Θ(n^2)；蝶形针对全连接硬件，深度 O(log n)，参数 3/2 n log n。② **数据编码**：使用非高斯魔法态 |Ψ_4⟩=(|1100⟩+|0011⟩)/√2 的 k/2 个块张量积，加上 n-2k 个空闲量子比特，总粒子数 k。通过固定 Hadamard 扩展电路和单量子比特 Rz 数据编码层加载经典数据。③ **可训练性证明**：两种架构的动力学李代数均为 u(n)，砖墙通过 Givens 旋转满射到 U(n)，支持 Haar 初始化。两体关联读出梯度方差为 Θ(k^3/n^5)，在 n-2k=Ω(n) 范围内多项式小。蝶形架构无条件给出 Ω(k^4/n^6) 下界，在猜想 22 下达到 Θ(k^3/n^5)。④ **并行参数移位规则**：利用每层内 RBS 门生成元对易和粒子数守恒导致的傅里叶稀疏性，从每层仅 k 次移位同时估计所有梯度。砖墙每步需 4kn 次评估（对比朴素 4n^2），蝶形需 4k log n 次（对比 4n log n），均减少 n/k 倍。⑤ **经典模拟难度**：管道等价于被动费米子线性光学

（FLO）作用于非高斯魔法态，即 Fermion Sampling 结构。难度随粒子数 k 分层：k=O(log n) 时多项式可模拟；k=ω(log n) 时最佳算法需 2^Ω(k) 时间；k=n^ε 时最坏情况 #P-难；k=Θ(n) 时具备平均情况难解性。

3. 值得关注的结果或意义

① **可训练性**：砖墙架构的两体关联读出梯度方差为 Θ(k^3/n^5)，在 n-2k=Ω(n) 范围内多项式小，无条件成立；蝶形架构无条件下界 Ω(k^4/n^6)，在猜想 22 下达到 Θ(k^3/n^5)。对比正交架构（DLA 为 so(n)）的梯度方差 Θ(1/binom(n,k))，在 k=100 时已为 n^(-100)，Rz 门将 DLA 提升至 u(n) 对可训练性至关重要。② **训练效率**：并行参数移位规则将每步梯度评估从 4n^2（砖墙）降至 4kn，从 4n log n（蝶形）降至 4k log n，减少因子 n/k。在 n=4096, k=100 时，砖墙从 6.7×10^7 降至 1.6×10^6，蝶形从 1.97×10^5 降至 4,800。③ **经典难度**：在操作点 k=100（B=50 个魔法块），最佳经典采样成本为 2^50≈1.1×10^15 次操作/样本，且与 n 无关；k=120 时专用百亿亿次机器每秒不足一次采样。最坏情况 #P-难从 k=n^ε 开始，平均情况难解性仅在 k=Θ(n) 时成立。④ **局限**：平均情况难解性目前仅在全填充极限下证明；固定体数期望值读出在任何 k 下均可经典高效计算（通过 r-RDM 传播），因此经典难度仅针对采样任务；高阶损失函数无方差保证；蝶形架构的精确梯度方差依赖猜想 22。

其他（1 篇）

1. Advantage of Sample Complexity in Quantum PAC Learning Requires Inverse Access to State-Preparation Unitaries

中文标题：量子 PAC 学习中样本复杂度的优势需要对态制备酉算子的逆访问

作者与机构

作者	论文署名机构
Natsuto Isogai	Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
Satoshi Yoshida	Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
Mio Murao	Department of Physics, Graduate School of Science, The University of Tokyo, Tokyo, Japan

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子计算能否减少传统机器学习所需的数据量，是量子机器学习（QML）的核心问题。在 PAC 学习框架下，若学习者只能获得量子样本（quantum examples）的副本，其最优最坏情况样本复杂度与经典学习渐近相同；而若同时能访问制备该样本的酉算子及其逆，则查询复杂度对精度 ε 的依赖可获平方级改进。本文解决了一个悬而未决的问题：仅允许前向访问（forward-only access）制备酉算子时，是否足以获得这一改进。作者在最坏情况下（对所有兼容的制备酉算子及其维度取最坏）确定了前向访问下的最优查询复杂度，证明在 realizable 与 agnostic PAC 学习中，该复杂度与经典样本或量子样本副本所能达到的最优样本复杂度在常数因子内一致。证明的关键是为任意前向访问算法构造一个模拟器，用与查询次数相同数量的样本副本近似该算法在 Haar 平均下的输出态。这表明在此最坏情况下，逆访问对已知的精度依赖改进是必要的；该归约还可作为将副本下界迁移为前向酉查询下界的通用工具。

1. 主要解决的问题

量子 PAC 学习的一个核心问题是：量子数据能否减少学习所需样本量。已知仅给量子样本副本时，最坏情况样本复杂度与经典学习渐近相同；而同时访问态制备酉算子及其逆时，借助振幅放大可使查询复杂度对精度

ε 的依赖获得平方级改进（至多对数因子）。但实际硬件往往只能实现前向酉算子，实现其逆需 Θ(N^2) 额外开销。此前已有工作分别表明前向访问在振幅放大/估计任务上与含逆访问存在分离，以及前向访问在量子态估计上优于副本，但这些结果都不直接给出 PAC 学习的下界，因此“仅前向访问是否足以获得 PAC 学习的精度优势”一直未解。

2. 核心方法或创新

① **在最坏情况下定义前向访问模型并固定信号子空间**：要求学习者对每个满足 Uket0=ketψ 的态制备酉算子 U 都成功，其中 ketψ 属于已知子空间 S⊂eqket0^(perp)，dimS=r。对 U=ketψbra0+WQ_0 中自由部分 W 取 Haar 随机，考虑算法输出的 Haar 平均。硬实例中取被概念类打散的 d 个点，信号子空间 S=spanketx_i,y，r≤ 2d，与环境的维度 N 无关，从而可令 N 足够大以压低模拟误差。

② **核心归约定理（Theorem 3.3）**：对任意做 q 次前向查询的算法，构造一个仅接收 q 个 ketψ 副本的模拟器，使其输出与前者 Haar 平均输出之间的 trace distance 足够小。证明思路是把每次查询 U 的作用在 Haar 平均下替换为对副本的相应操作，并控制累积误差；误差项含 q(r-1)/(N-1) 型因子，故选取 N 使该量 ≤δ/2。

③ **把副本下界迁移为前向查询下界**：realizable 情形下，对上述打散集应用已知的副本模型下界 q≥ c_0(d+log(1/δ))/ε；再结合归约定理，得到前向访问下的同阶下界。agnostic 情形采用类似路线，使用 agnostic 副本下界。

④ **对照设计**：与三类基线对比——经典样本模型、量子样本副本模型、含逆访问的酉查询模型；并引用已有分离结果（前向 vs 含逆在振幅放大/估计上的分离、前向访问在态估计上优于副本但依赖维度）说明为何这些结果不能直接推出 PAC 下界。

3. 值得关注的结果或意义

① **realizable PAC（Theorem 4.1）**：对 VC 维 d≥ 2 的概念类，0<ε≤ 1/32、0<δ≤ 1/4，任意前向访问 (ε,δ)-PAC 学习器在最坏情况下（对允许的环境维度、realizable 实例与兼容酉补全取最坏）需要 q=Ωbig((d+log(1/δ))/εbig) 次查询，与经典样本/量子副本的最优样本复杂度在常数因子内一致。

② **agnostic PAC**：同样得到与副本模型最优样本复杂度同阶的查询下界，即前向访问不带来精度依赖上的改进。

③ **结论与边界**：在本文的最坏情况设定下，逆访问对已知的 ε 依赖平方改进是必要的；仅前向访问的 PAC 学习相对经典数据无样本复杂度优势。方法上的副产品是一个通用归约：把态副本的下界迁移为对相应制备酉算子前向访问的查询下界。局限在于结果是最坏情况、常数因子意义下的渐近结论，未刻画平均情况或特定结构分布下前向访问可能的优势，也未给出含逆访问上界的新的紧致匹配。

量子算法（2 篇）

1. Classical Verification of Quantum Computation Beyond the Polynomial Hierarchy

中文标题：超越多项式层级的量子计算的经典验证

作者与机构

作者	论文署名机构
Atul Mantri	Department of Computer Science, Virginia Tech, USA 24061

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文研究经典多项式时间验证者能否在无计算假设下验证任意多项式时间量子计算。我们证明，相对于一个经典 oracle，存在一个语言，它精确地在量子多项式时间内被判定，却位于多项式层级（PH）之外，并且具有一个经典交互证明系统：验证者经典多项式时间，诚实证明者为高效量子算法，完美完备性，可靠性误差至多 1/4。该协议是 public-coin 的，消息数为 O(log n)。该语言基于递归傅里叶采样的变体，其中码表编码秘密，秘密寻址数据表，递归求值，oracle 仅存储叶子。量子算法精确恢复每个秘密，验证者递归检查证明者的秘密。递归以相关方式限制输入，使得 Håstad 的 switching lemma 不适用；我们证明了一个针对这些限制的 switching 定理，并用于证明常数深度、大小 2^(poly(n)) 的电路无法以超过 2^(-Ω(n)) 的优势区分答案为 0 和 1 的实例，从而排除 PH。

1. 主要解决的问题

经典验证量子计算的核心问题是：一个经典多项式时间验证者能否在无计算假设下，验证由高效量子证明者执行的任意多项式时间量子计算？此前，在单量子证明者且无假设的设定下，尚不知道任何针对整个 BQP 的协议；已知协议要么需要验证者具备量子能力，要么需要多个纠缠证明者，要么依赖于计算假设（如 LWE）。此外，相对于 oracle，是否存在这样的语言——它精确地在量子多项式时间内可判定，却位于多项式层级（PH）之外——此前未知。本文旨在构造一个 oracle 和语言，同时满足：精确量子可判定、经典可验证、且不在 PH 中。

2. 核心方法或创新

① **构造递归傅里叶采样变体语言**：语言基于高度至多对数级的树，每个节点隐藏秘密 s ∈ F_2^m，其码表为 Hadamard 码字 L_x = s • x，数据表 R 无约束，节点值为 R_s。递归向下，仅叶子存储在 oracle 中。输入被承诺为有效树（每个码表是码字）。参数 n 决定维度，每层维度缩小 16 倍，高度 h ⩽ ⌊log n / 8⌋。叶子地址长度 a(n) < 2n，叶子总数 2^(a(n))。

② **精确量子算法**：使用干净（clean）的量子算法递归计算树值。对高度 j 的树，算法进行 3^j 次叶子查询，时间 3^j poly(n,j)。核心步骤：在码子节点上叠加调用子算法，利用相位反冲（phase kickback）将码字相位编码到寄存器，再用 U_m 逆变换恢复秘密 s；然后查询数据子节点 s 获取节点值；最后反向操作消除相位。由于算法干净，可递归组合。

③ **经典验证协议**：验证者（经典多项式时间）与诚实证明者（高效量子算法）交互。验证者递归检查证明者提供的秘密：对随机选择的码表条目，验证 L_x = s • x；并递归验证子节点的值。协议为 public-coin，消息数至多 log n / 4，完美完备性，可靠性误差 ⩽ 1/4，对计算无界证明者成立。

④ **下界证明（switching 定理）**：递归限制同时固定码位和选择自由坐标，由同一秘密决定，故标准 Håstad switching lemma 不适用。作者证明了一个新的 switching 定理：通过秩论证（rank argument）界定 DNF 首个满足项包含多个“轻块”（light blocks）的概率，进而证明常数深度、大小 2^(poly(n)) 的电路无法以超过 2^(-Ω(n)) 的优势区分根值为 0 和 1 的实例。结合 FSS84/Yao85/Has86 的翻译，得到语言不在 PH^O 中。

⑤ **oracle 对角线构造**：枚举所有多项式时间 oracle 机器及其交替量词，逐阶段选择新尺寸 n，用默认树填充其他实例，使目标实例完全未赋值，然后应用电路下界选择使机器出错的叶子表，最终构造出 oracle O 和语言 L ∈ EQP^O \ PH^O。

3. 值得关注的结果或意义

① **主要定理（Theorem 1.1）**：存在经典布尔 oracle O 和一元语言 L，使得 L ∈ EQP^O 且 L ∉ PH^O，同时 L 相对于 O 具有经典交互证明系统：验证者经典多项式时间，诚实证明者高效量子算法，完美完备性，可靠性误差 ⩽ 1/4，public-coin，消息数 ⩽ log n / 4。

② **推论（Corollary 1.2）**：(i) EQP^O ⊄ PH^O 且 BQP^O ⊄ PH^O；(ii) 相对于 O，L 没有常数消息数的交互证明系统，即使诚实证明者计算无界。

③ **紧致性（Theorem 1.6）**：对于合适的 oracle，任何针对 L 的交互证明系统在无穷多输入长度上至少使用本协议消息数的常数分之一，故消息数在常数因子内最优。

④ **量子算法复杂度（Theorem 5.1）**：精确量子算法使用 3^j 次叶子查询，时间 3^j poly(n,j)，其中 j 为树高。

⑤ **电路下界（Theorem 1.7）**：对于足够高度，常数深度、大小 2^(poly(n)) 的电路在随机实例答案翻转一个叶子时，输出改变的概率至多 2^(-Ω(n))。

局限与下一步：结果相对于 oracle 成立，非相对化情形仍开放；协议的消息数虽最优但查询复杂度未优化；构造依赖 Hadamard 码，可推广到更一般的码族；实际实现需要大规模 oracle，目前仅为理论分离。

2. Matrix Samplers and Quantum-Proof Extractors: Their Correspondence and Almost-Optimal Constructions

中文标题：矩阵采样器与抗量子提取器：对应关系及近乎最优构造

作者与机构

作者	论文署名机构
Kuan Cheng	—
Ruiyang Wu	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们建立了矩阵采样器与抗量子随机性提取器之间的等价关系。经典采样器-提取器等价由 Zuckerman（Random Structures & Algorithms, 1997）的奠基性工作确立。利用该等价，我们通过构造抗量子提取器，显式构造了具有最优随机性开销和近乎最优样本复杂度的强矩阵采样器。具体而言，对于矩阵维度 D、精度 ε 和失败概率 δ⩽ε，我们的矩阵采样器使用 m+O_(α)(log(D/δ)) 个随机比特和 O_(α)(ε^(-2-α)log^(1+α)(D/δ)) 个样本，其中 α>0 为任意常数。与 Xun 和 Zuckerman（CCC 2025）的矩阵采样器相比，我们的构造在两方面有所改进：在相同最优随机种子长度下，可将样本数对 D 的多项式依赖替换为 O(log^(1-γ)D)；在相同样本规模下，可去除其随机种子长度中的 loglog D 因子。我们底层的强抗量子提取器对于条件最小熵为 n-a、误差为 η 的 n 比特源，输出长度为 n-O_(α)(a+log(1/η))，种子长度至多为 (1+α)log a+(2+α)log(1/η)+O_(α)(1)。我们还得到了针对每个常数熵率的强抗量子提取器，对于任意小至 2^(-Ω(n)) 的误差，具有最优种子长度 O(log(n/η)) 和输出长度 Ω(n)，改进了先前的构造。

1. 主要解决的问题

矩阵采样器旨在用少量随机比特和样本估计矩阵值函数的均值，在算子范数意义下控制误差，是谱图理论、数值线性代数和量子信息中的基本工具。此前 Xun 和 Zuckerman（CCC 2025）的构造在随机性开销最优时样本数对维度 D 有多项式依赖，或在样本数较优时随机种子长度多出 loglog D 因子。本文旨在通过建立矩阵采样器与抗量子提取器的等价，利用提取器构造的进展同时优化随机性和样本复杂度。

2. 核心方法或创新

① **建立矩阵采样器与抗量子提取器的等价（Theorem 1.5）**：证明若 F 是强（弱）log(2D)-量子比特抗量子 (n-log(1/δ),ε/2) 提取器，则 F 是强（普通）D 维 (δ,ε) 矩阵采样器；反之，若 F 是强（普通）D 维 (δ,ε) 矩阵

采样器，则对任意 0≤ a≤ n，F 是强（弱）(log D)-量子比特抗量子 (n-a,ε/2+2^(a)δ) 提取器。证明核心是用 Hermitian dilation H(A)=beginpmatrix0&A\A^*&0endpmatrix 将矩阵范数转化为最大特征值，并构造 POVM 元素 M_(i,z)=(I+H(f_i(z)))/2，从而将采样误差转化为提取器区分优势。

② **构造小熵亏抗量子提取器（Theorem 6.4）**：结合 Goldreich–Wigderson 经典提取器与 Berta–Fawzi–Scholz 的量子化定理，得到种子长度和输出损失均为 O(a+log(1/η)) 的提取器；再用常数速率提取器从源的一个短块中生成种子，将种子长度缩短至 (1+α)log a+(2+α)log(1/η)+O_(α)(1)，输出损失为 O_(α)(a+log(1/η))。

③ **构造常数熵率、任意小误差的提取器（Theorem 1.8）**：先用碰撞界与量子 leftover hash lemma 得到线性输出提取器（种子长度 O_(μ)(hlog^2(n/h))，h=log(n/η)）；再通过熵采样（Lemma 5.1）和短种子提取（Lemma 5.2）将种子长度降至 O_(μ)(h)，输出长度保持线性。

④ **从提取器到矩阵采样器（Section 7）**：取 Λ=log(2D/δ)，a=lceilΛrceil，对任意 1≤ℓ≤ a，用 Theorem 6.4 构造源长度 N=m+lceil C_0(Λ+ℓlog(Λ/ε))rceil 的提取器，得到随机比特 r=N 和样本数 t=2^d=O(ε^(-2)ℓ2^(Λ/ℓ))。优化 ℓ 得到最终参数。

3. 值得关注的结果或意义

① **矩阵采样器参数**：对任意常数 α>0，存在显式强 D 维 (δ,ε) 矩阵采样器，使用 m+O_(α)(log(D/δ)) 个随机比特和 O_(α)(ε^(-2-α)log^(1+α)(D/δ)) 个样本。与 Xun–Zuckerman（CCC 2025）相比：在相同最优随机种子长度下，样本数对 D 的依赖从 polyD 降为 O(log^(1-γ)D)；在相同样本规模下，随机种子长度去掉了 loglog D 因子。

② **抗量子提取器参数**：对条件最小熵 n-a、误差 η 的 n 比特源，强抗量子提取器输出长度 n-O_(α)(a+log(1/η))，种子长度至多 (1+α)log a+(2+α)log(1/η)+O_(α)(1)。对每个常数熵率，存在强抗量子提取器，误差小至 2^(-Ω(n))，种子长度 O(log(n/η))，输出长度 Ω(n)，改进了先前构造。

③ **局限与边界**：样本数中的 ε^(-2-α) 因子与独立采样下的 ε^(-2) 仍有 ε^(-α) 差距；随机种子长度在 δllε 时可能略高于最优的 m+O(log(1/δ))；构造是显式的，但未讨论实际实现中的常数因子。下一步可探索消除 α 损失或推广到更一般的算子范数。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Quantum neuroplastic learning for time-series processing**
   `QRC` · AI 7.0/10 · 10-26

   > 💡 提出量子神经可塑性学习，用 eligibility trace 局部改写储备池耦合，并以统计界加复杂度代价决定是否保留编辑，是 QRC 框架层面的新思路；但摘要未给出记忆容量或与经典储备池的严格对比，结论可检验性待确认。
   >
   > `量子储备池` `时序学习` `可塑性`
   >
   > 来源：Inspire HEP

2. **Quantum Multi-Collision Lower Bounds for Arbitrary Bounded Types**
   `量子算法` · AI 7.5/10 · 10-27

> 💡 给出任意有界类型函数量子多碰撞查找的查询复杂度下界，形式为 Θ 表达式，覆盖 k-distinctness 等任务，属于严格下界证明，与查询复杂度主线直接相关；但摘要被截断，常数与适用范围需读正文确认。
>
> 量子查询复杂度 下界证明 碰撞查找
>
> 来源：Cryptology ePrint Archive
